



PROJECT FFF

캡스톤디자인 5조 최종 발표

발표자 : 김찬영, 박지성, 정혁진





최종 시연

FINAL DEMO

▶ 완성된 게임 라이브 데모

장르 : 덱 빌딩, 로그라이크

플랫폼 : Microsoft Windows

ESD : 없음, GitHub 공개 배포

출시일 : 2026년 6월 11일

엔진 : Unity 6000

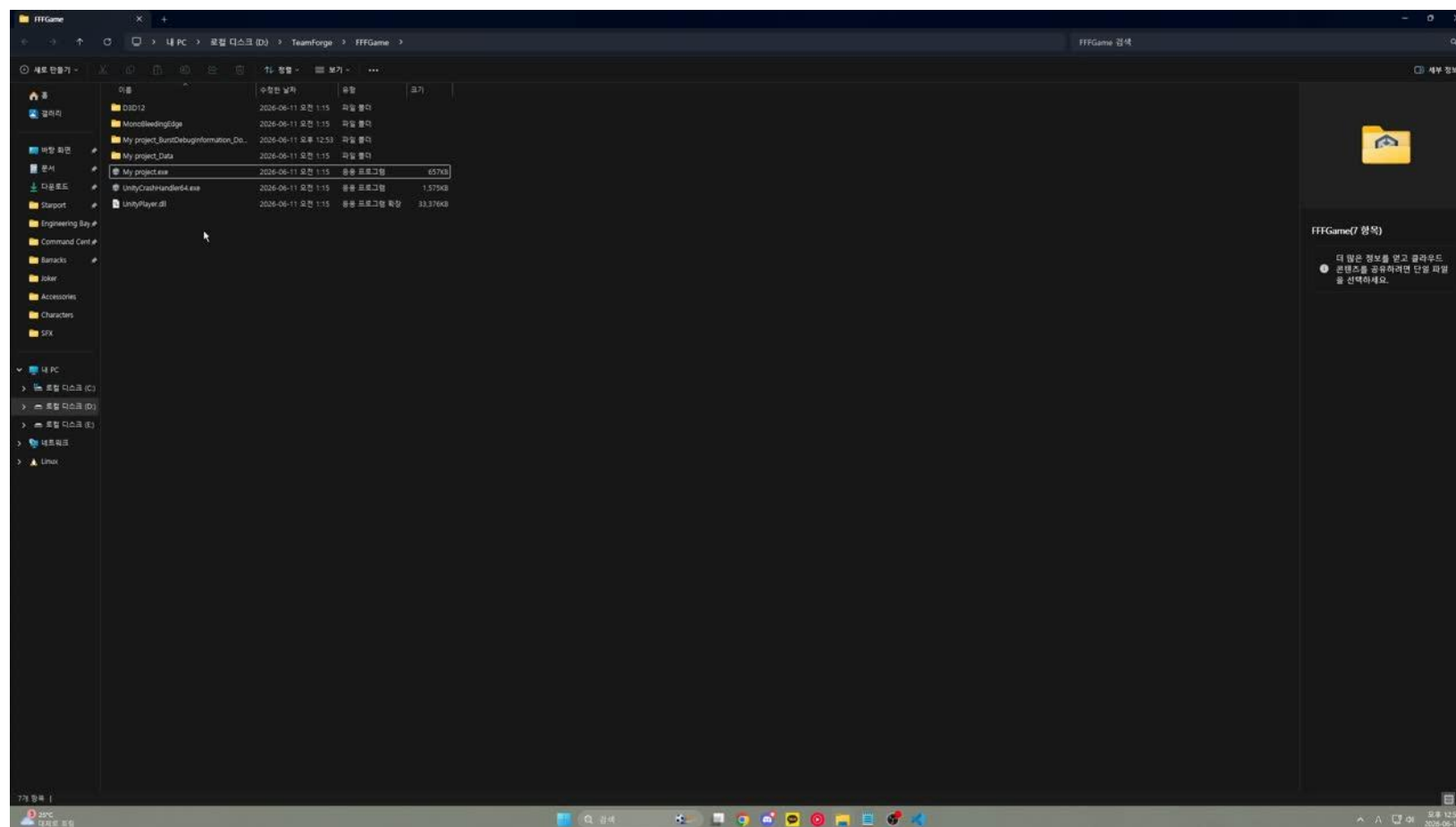
지원 언어 : 한국어



최종 시연

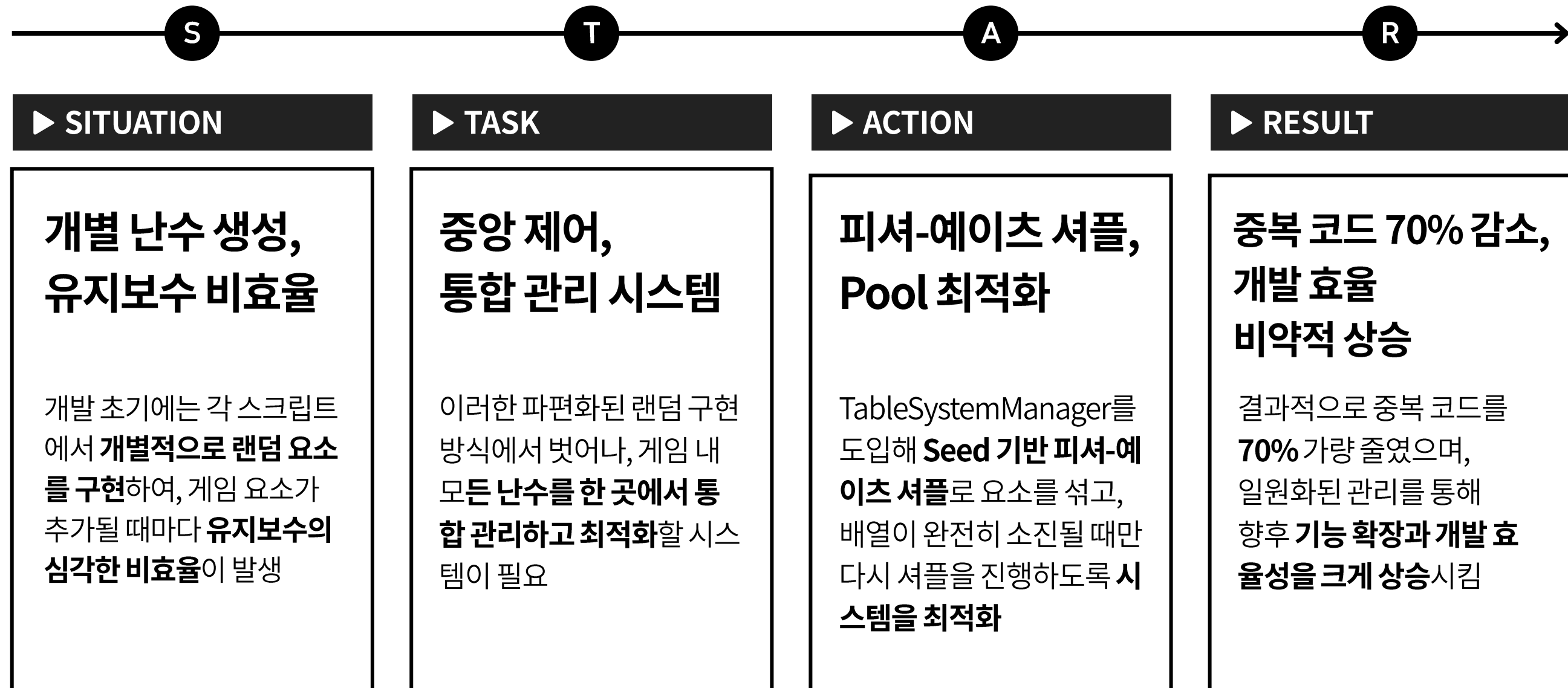
FINAL DEMO

▶ 백업 영상



TABLESYSTEMMANAGER 통합 난수 제어

STAR METHOD





FSM 전투 로직 분리

STAR METHOD

S

T

A

R



▶ SITUATION

‘God Class’ 과도한 의존성

모든 턴 상태 변화를 2,000 줄에 달하는 **하나의 클래스**에서 처리하다 보니 책임이 과도하게 집중되었고, 객체 간 의존성이 높아져 유지보수가 매우 어려워짐

▶ TASK

단일 책임 원칙, Decoupling

비대해진 책임을 **역할에 따라 분산**시키고, 각 클래스가 서로를 직접 참조하지 않으면서도 **유기적으로** 턴 변화를 감지할 수 있는 구조가 필요

▶ ACTION

이벤트 기반 FSM, Pub-Sub 패턴

전투를 5개의 독립된 상태로 나누고, 중앙 매니저가 이벤트를 Raise하면 **각 상태 전담 매니저가 이를 구독하여 동작하는 이벤트 기반 FSM 구조**를 도입

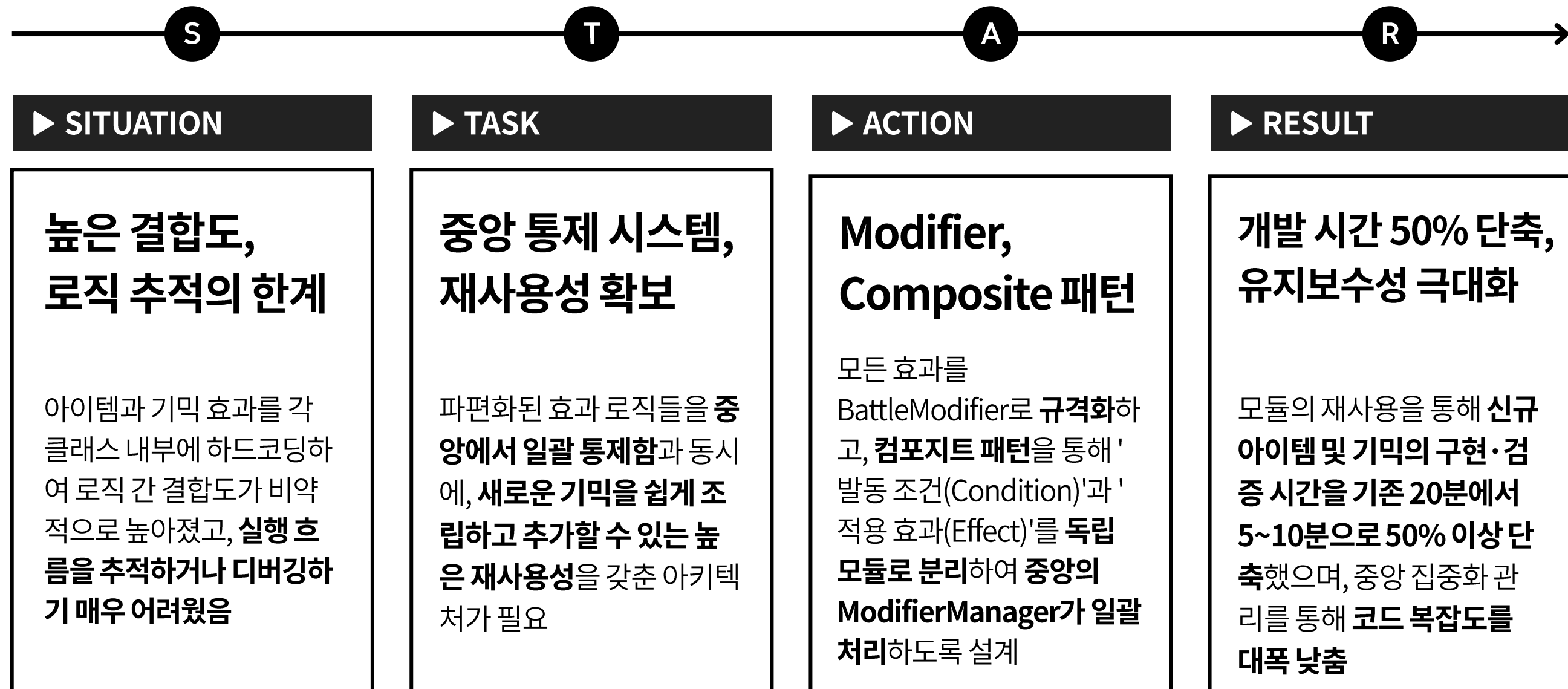
▶ RESULT

클래스 복잡도 85% 감소, 개발 생산성 향상

결과적으로 거대한 클래스를 **평균 300줄 내외로 분할**하여 복잡도를 크게 낮췄으며, 모듈 간 결합도를 최소화하여 새로운 기믹 추가 시의 코드 수정 범위를 대폭 줄임

MODIFIER 및 COMPOSITE

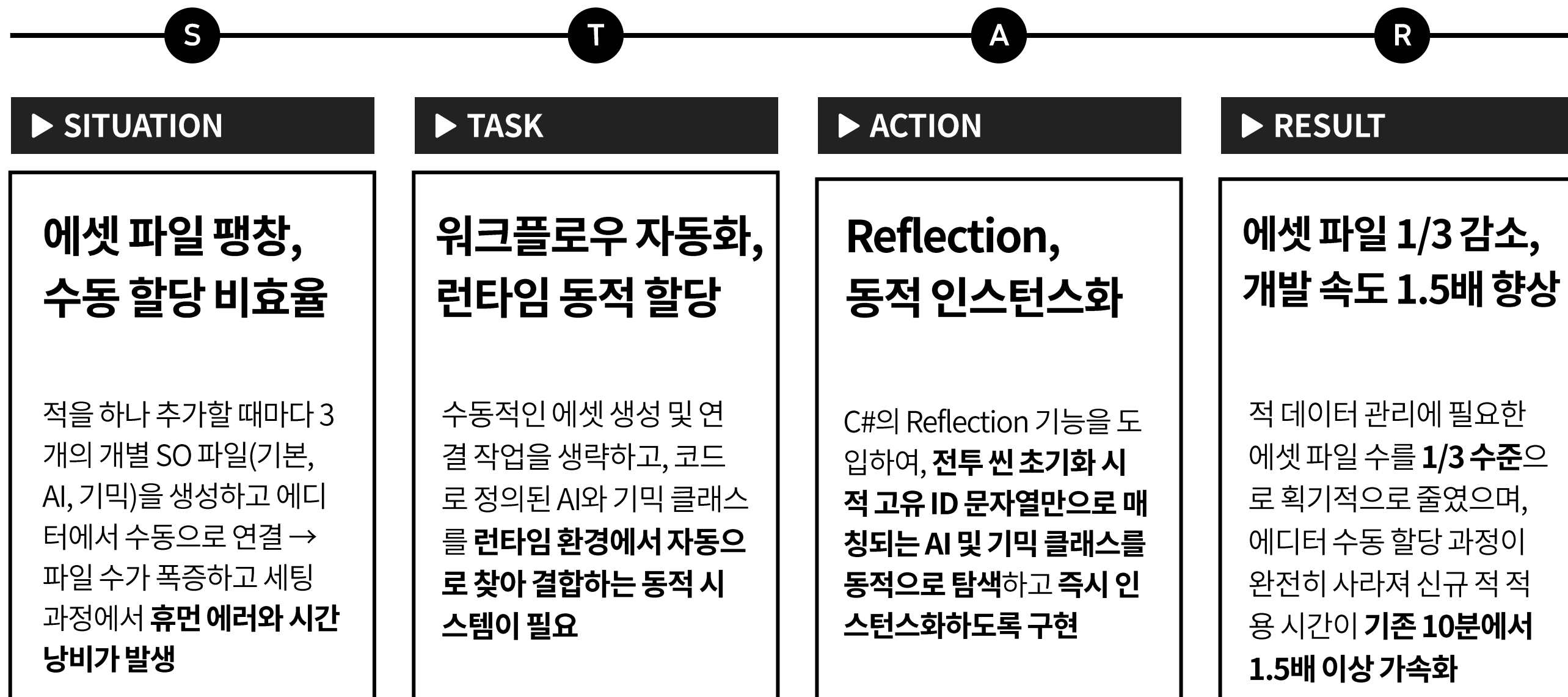
STAR METHOD





REFLECTION 기반 동적 객체 할당

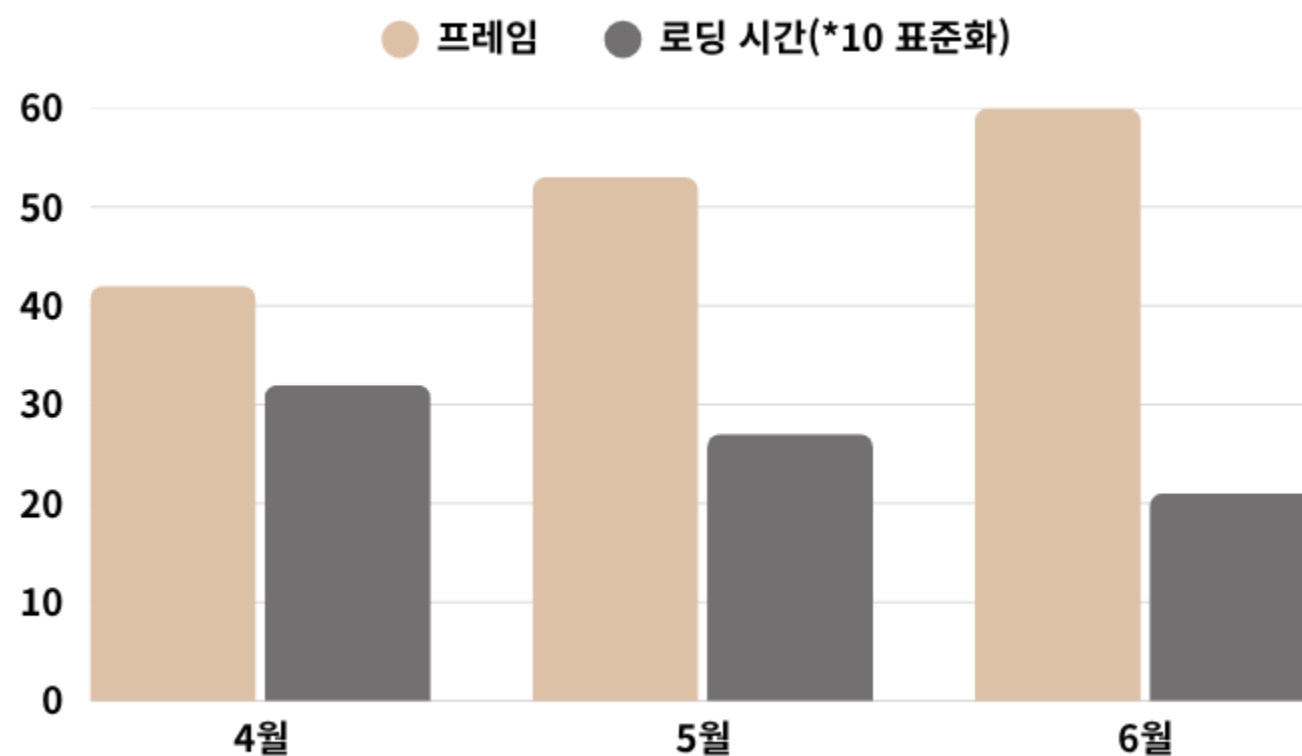
STAR METHOD



제품 품질

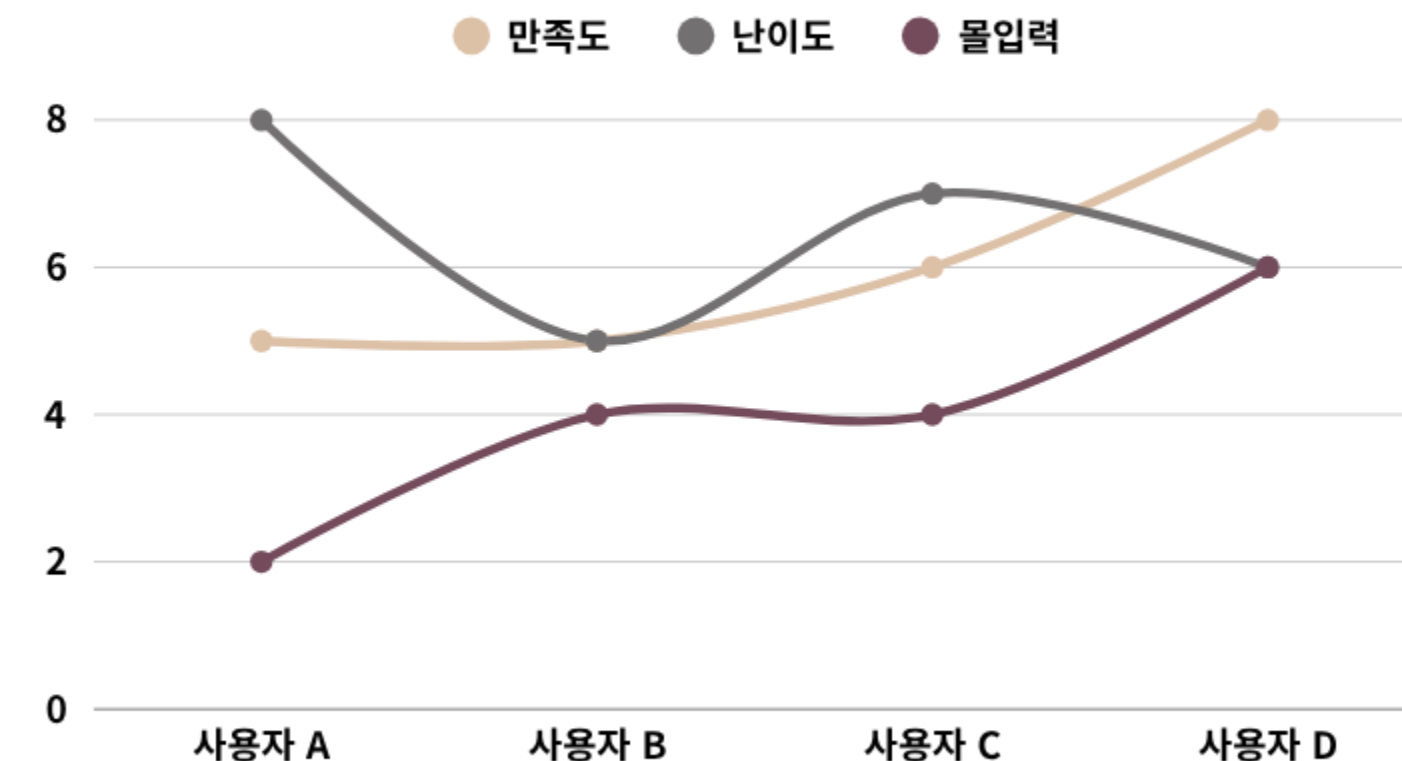
PERFORMANCE OPTIMIZATION & USER TESTING RESULTS

성능 최적화 결과



최적화 전후 프레임 레이트(FPS) 및 로딩 시간을 측정한 결과, 렌더링 최적화와 에셋 압축을 통해 평균 FPS가 42 → 60으로 향상되었고 로딩 시간은 3.2초 → 2.1초로 단축되었습니다.

외부 사용자 테스트 (10점 만점 기준)



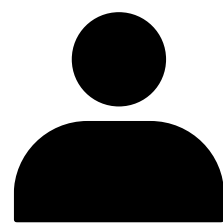
외부 사용자 4명 대상 플레이테스트 결과, 전반적 만족도 6.0/10, 난이도 6.5/10, 몰입력 4.0/10.0을 기록하였으며, 수집된 피드백을 반영해 UI 및 게임성을 개선하였습니다.



제품 품질

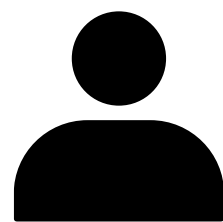
PERFORMANCE OPTIMIZATION & USER TESTING
RESULTS

외부 사용자 테스트 (후기 및 피드백)



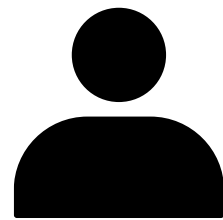
6/10

엇다를 몰라서 게임 방식에 약간의 어려움이 있었다. 그래서 족보를 확인할 수 있는 부분이 게임을 진행하는 점
에 있어서 도움이 되었다. 글씨가 약간 작다는 생각이 들었다. 게임 자체는 재미있다.



7/10

스토리가 없어서 몰입도가 조금 떨어지는 것 같다. 카드를 이용한 배틀은 재미있고 중독성 있는 것 같다.



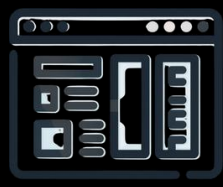
7.5/10

캡스톤을 진행하는 같은 학생의 입장에서, 이 규모로 이 정도 퀄리티의 게임을 뽑는 것이 얼마나 어려운 것인지
알고 있다. 더 많은 시간과 자원이 있었다면 더 훌륭한 게임이 되었을 것 같다.



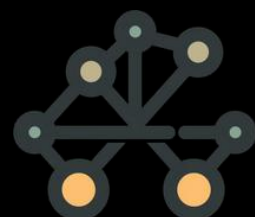
개발 프로세스

DEVELOPMENT PROCESS



스프린트 지표

스프린트 계획 대비
완료율 및 속도(velocity)를
측정하여 팀의 개발
진행 현황을 시각화합니다.



협업 지표

커밋 수, PR 수,
코드 리뷰 횟수 등
팀원 간 협업 활동 지표를
수치로 제시합니다.



자동화 증명

빌드 자동화 및 린트
통과 화면을 통해
CI/CD 파이프라인 운영과
테스트 커버리지를 증명합니다.



코드 품질

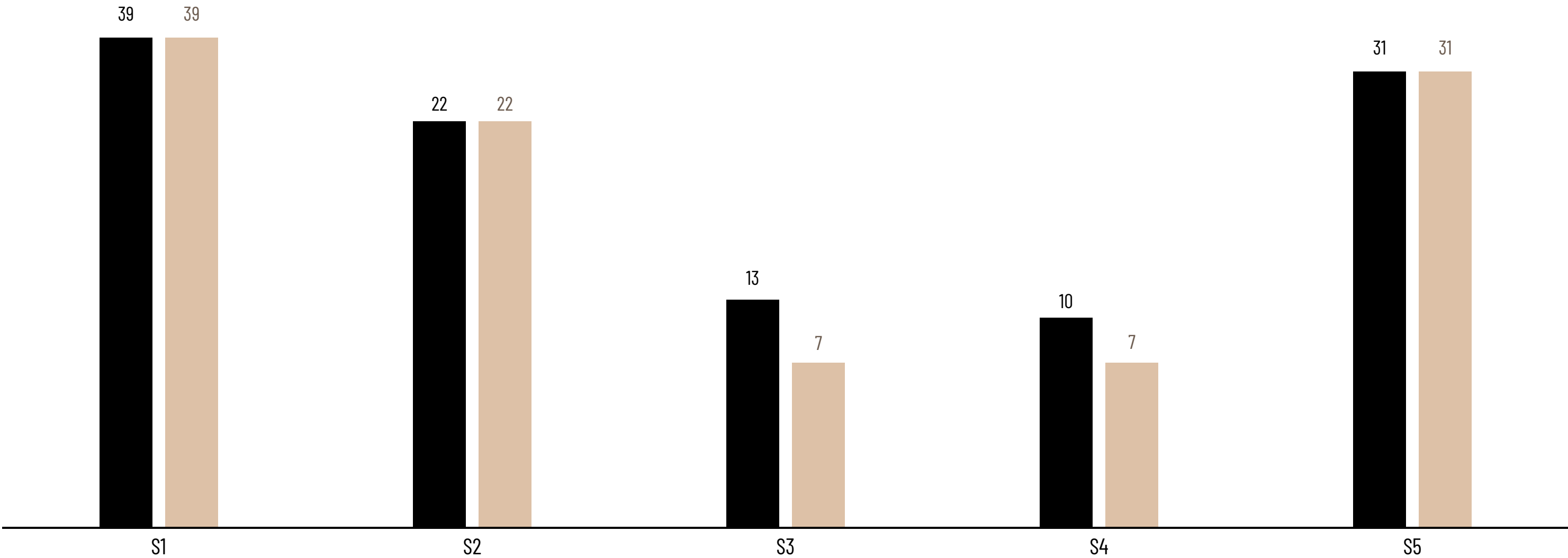
정적 분석 및 코드 리뷰를
통해 유지보수 가능한
코드베이스와 품질 기준
준수를 보장합니다.



스프린트 지표

SPRINT METRICS

■ 계획 (SP) ■ 달성 (SP)



평균 달성률 92% | 총 계획 115 SP | 총 달성 106 SP

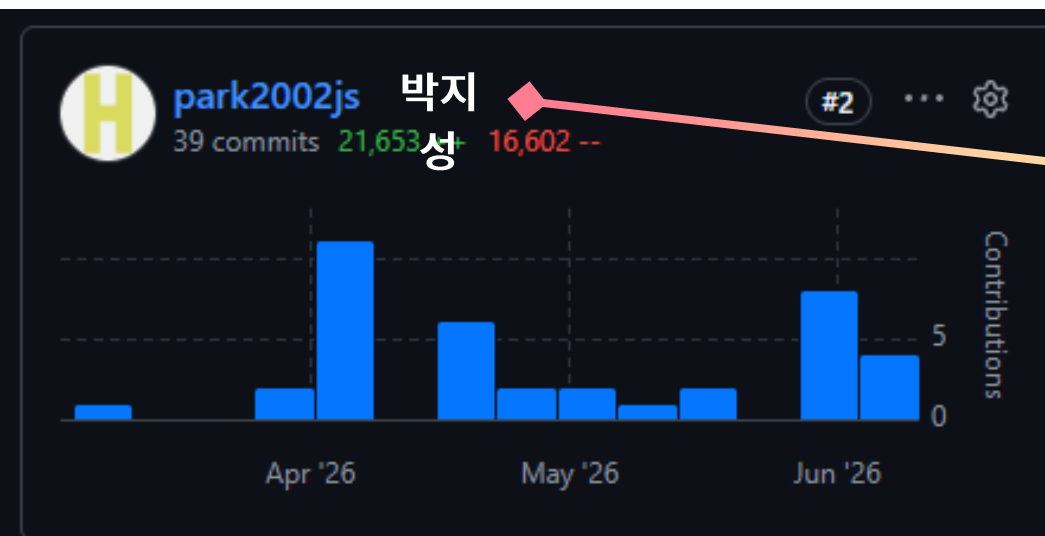
협업 지표

COLLABORATION METRICS

BE & FE



BE & Optimization



UI & UX





자동화 증명

Windows Build

PASS

Unity Version

6000.0.71f1

Build Time

80.2 sec

Compiler Errors

0

Validated Commit

7a64a3c

Unity CLI 기반 Windows Player 자동 빌드를 수행하여 9개 Scene의 컴파일 및 빌드 성공을 검증하였다.

Test Coverage

DONE

Unity Test Framework 실행 환경 구축 완료

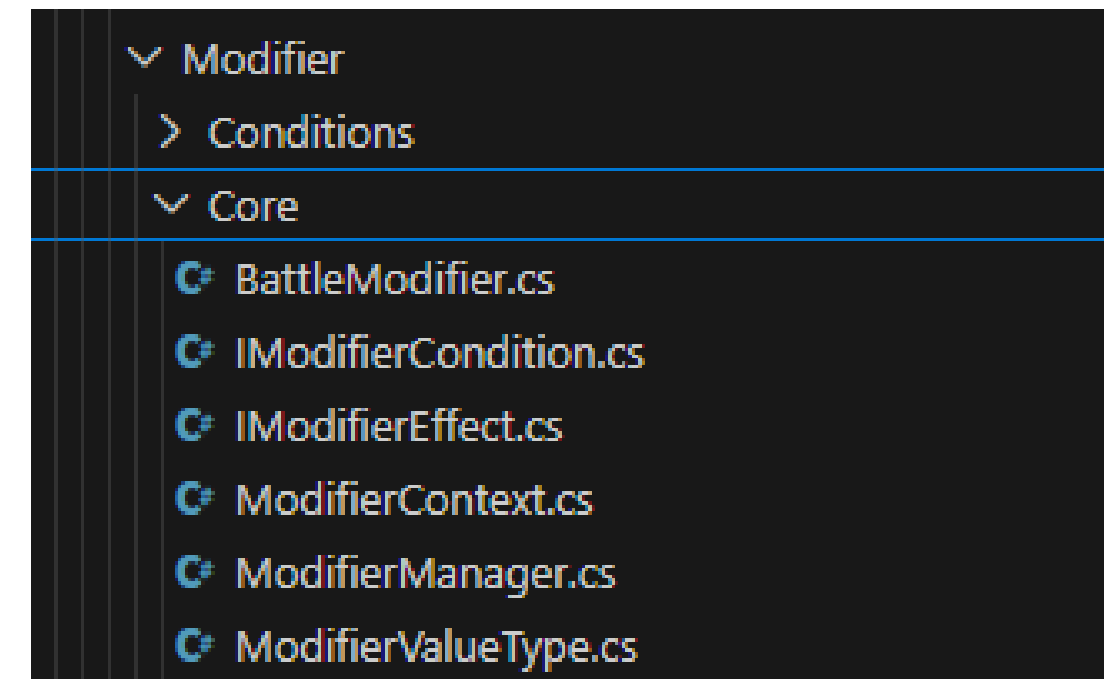
PLANNED

핵심 게임 로직 대상 자동화 테스트 및 커버리지 측정 도입 예정

```
Windows Build    PASS
Unity Version    6000.0.71f1
Build Time       80.2 sec
Compiler Errors   0
Validated Commit 7a64a3c
```


코드 품질

품질 요소	프로젝트 적용 내용	실제 사례
관심사 분리	데이터, 전투 로직, UI 역할 분리	Data/ , Battle/ , UI/ 구조
확장성	조건과 효과를 조합하여 신규 아이템 구현	IModifierCondition, IModifierEffect
데이터 기반 설계	게임 데이터를 코드와 분리하여 관리	카드, 적, 아이템 ScriptableObject
재현 가능성	Seed 기반으로 동일한 맵 생성 가능	MapGenerator.Generate(seed)
빌드 안정성	CLI 자동 빌드로 컴파일 오류 검증	오류 0건, Windows 빌드 성공





핵심 사용자 스토리 달성도

핵심 사용자 스토리	구현 결과	달성률
플레이어는 매번 다른 분기형 맵을 탐색할 수 있다	시드 기반 7x15 로그라이크 맵 및 경로 선택 구현	100%
화투 카드를 선택해 섯다 족보로 적과 전투할 수 있다	카드 드로우/선택/리롤/족보 판정/피해 계산 구현	100%
다양한 패턴의 적과 전략적으로 전투할 수 있다	적 15종, 전용 AI 및 기믹 15종 구현	100%
조커와 장신구를 활용해 플레이 방식을 강화할 수 있다	조커 8종, 장신구 20종 및 효과 시스템 구현	90%
전투 승리 후 보상을 선택하고 성장할 수 있다	카드/조커/장신구 보상 및 플레이어 데이터 연동	100%
상점/휴식/보물방 등 다양한 방을 이용할 수 있다	상점 구매/카드 제거/회복/보물 획득 구현	90%
최종 보스를 처치하고 게임을 완주할 수 있다	최종 보스 승리 판정 및 엔딩 장면 구현	100%

맵 탐색 → 전투 → 보상 및 성장 → 최종 보스 → 엔딩으로 이어지는 완전한 로그라이크 플레이 루프를 구현했습니다.



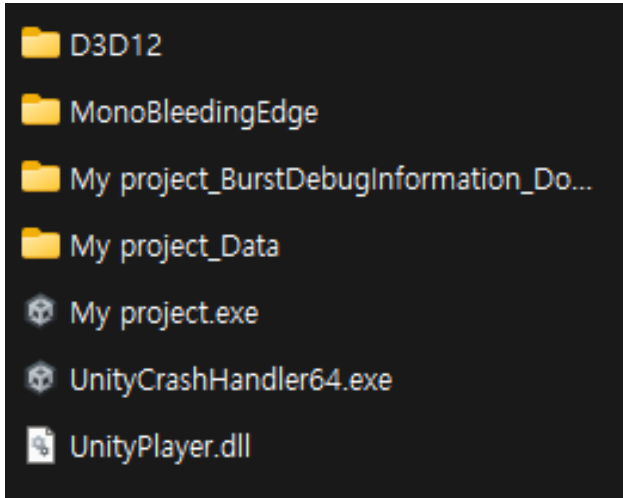


빌드 및 배포

Windows 독립 실행형 빌드 제작 및 실행 파일 배포 준비 완료

빌드 대상	Windows x86-64
빌드 파일	FFF.exe
빌드 일시	2026년 6월 11일 02:14
전체 빌드 크기	약 381MB
빌드 구성	201개 파일
개발 환경	Unity 6000.0.71f1

빌드 포함 장면
Boot → Title → Main → Stage → Battle → Shop → Rest → Treasure → Ending
증빙 자료
• exe가 표시된 빌드 폴더 캡처
• 게임 실행 화면 및 엔딩 화면
• GitHub 저장소 또는 배포 파일 다운로드 QR 코드





향후 발전 계획 및 아쉬운 점

FUTURE PLANS & RETROSPECTIVE



NEXT STEPS

▶ 향후 발전 계획

- **스토리 추가:** 게임에 스토리를 입혀 게임의 몰입도를 더 살리겠습니다.
- **콘텐츠 확장:** 새로운 스테이지, 캐릭터, 아이템을 추가하여 게임의 재플레이 가치를 높이겠습니다.
- **모바일 포팅:** 현재 PC 기반 게임을 모바일 플랫폼으로 확장하여 더 넓은 사용자층을 확보할 예정입니다.
- **사운드 및 UI 개선:** 사용자 피드백을 반영한 UI/UX 개선과 전문 사운드 디자인을 적용할 계획입니다.
- **정식 배포 및 마케팅:** 게임 플랫폼을 통한 정식 출시를 목표로 개선시키겠습니다.



REFLECTION

▶ 아쉬운 점

- **테스트 커버리지 부족:** 개발 일정 압박으로 인해 충분한 자동화 테스트를 작성하지 못한 점이 아쉽습니다.
- **초기 설계 미흡:** 초반 아키텍처 설계에 더 많은 시간을 투자했다면 후반 리팩토링 비용을 줄일 수 있었습니다.
- **사용자 테스트 횟수 제한:** 외부 사용자 테스트를 더 많이, 더 일찍 진행했다면 UX 문제를 조기에 발견할 수 있었습니다.
- **성능 최적화 시점:** 성능 이슈를 개발 후반에 발견하여 대응이 늦었습니다. 초기부터 프로파일링을 병행해야 했습니다.
- **문서화 부족:** 코드 주석과 기술 문서를 더 체계적으로 작성하지 못한 점이 향후 유지보수에 아쉬움으로 남습니다.



감사합니다